



Lima & Bonfá

PN

390-14145-001

Nº ORÇ:

1377/15

CENTRO DE USINAGEM



FOLHA DE INSTRUÇÃO

CLIENTE: *EMBRAER*

PN: 390-14145-001

FOLHA:

1 / 1

DESCRIÇÃO: REFORÇO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL

Nº ORÇ.: 1377/15

REVISÃO DO PROCESSO:

N° REV.: 001

DATA REV.: 05/05/26

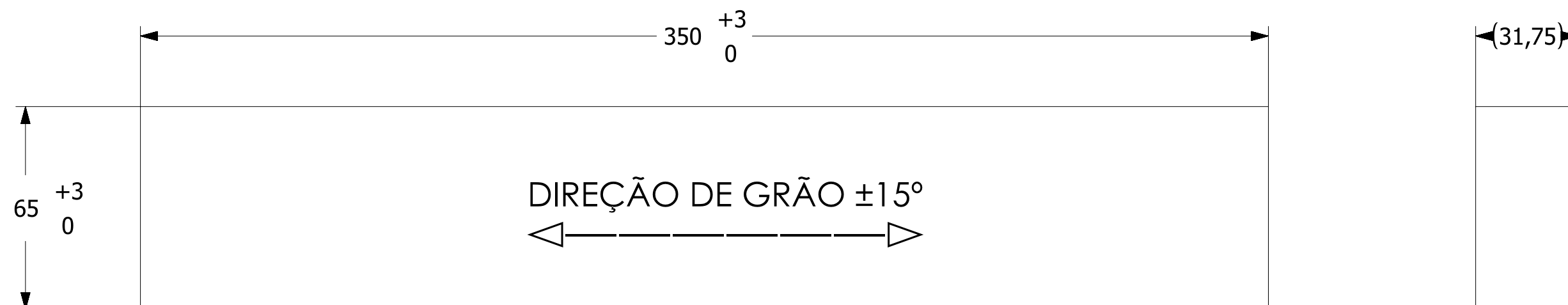
OPERACÃO: 10

MÁQUINA: *SERRA*

Revisoes de Dispos. / Programa / Ferram. vide folha processo de usinagem

PROGRAMA: _____

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: *SERRAR CONFORME DESENHO*



DIREÇÃO DE GRÃO NA DIMENSÃO DE 350mm

Notas:

1. Serrar peça conforme desenhos ilustrativos acima mantendo a largura e o comprimento da peça com **65 +3 x 350 +3mm = 1 PEÇA**
2. No caso da matéria prima estiver menor do que o especificado no desenho acima, comunicar imediatamente o supervisor de produção para, auxiliar no problema e direcionar aos responsáveis.

Elaborado por:	Rodolfo V. / Bruno V.
----------------	-----------------------

Aprovado por: *Lucas S.*

Data:	05/05/26
-------	----------



PN: 390-14145-001

1 / 1

Nº ORÇ.: 1377/15

N° REV.: 001

DATA REV.: 05/05/26

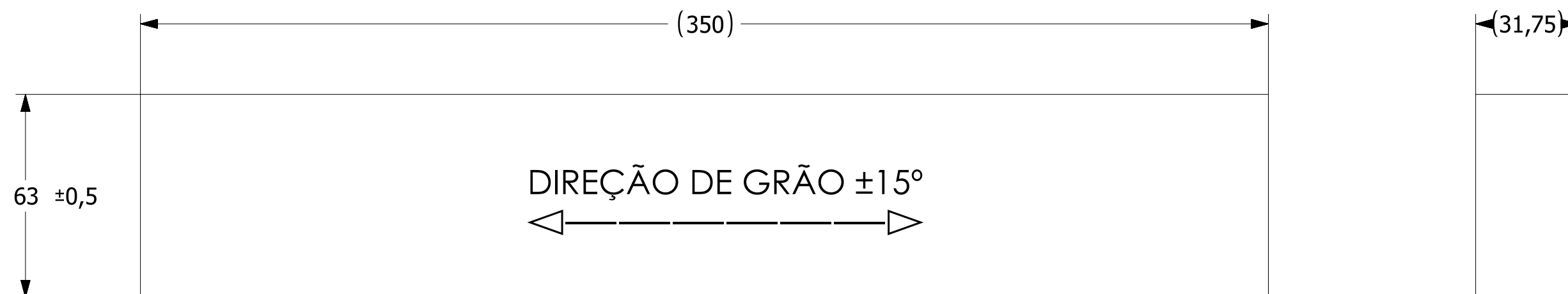
OPERAÇÃO: 15

MÁQUINA: *FRESA*

Revisoes de Dispos. / Programa / Ferram. vide folha processo de usinagem

PROGRAMA: _____

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: *FRESAR CONFORME DESENHO*



DIREÇÃO DE GRÃO NA DIMENSÃO DE 350mm

1. Fresar peça conforme desenhos ilustrativos acima mantendo a largura da peça com **63 ±0,5mm**

2. No caso da matéria prima estiver menor do que o especificado no desenho acima, comunicar imediatamente o supervisor de produção para, auxiliar no problema e direcionar aos responsáveis.

Elaborado por: *Rodolfo V. / Bruno V.*

Aprovado por: *Lucas S.*

Data:	05/05/26
-------	----------

LB

Lima & Bonfá

FOLHA DE INSTRUÇÃO

CLIENTE: EMBRAER

PN: 390-14145-001

DESCRIÇÃO: REFORCO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL

Nº ORÇ.: 1377/15

REVISÃO DO PROCESSO:

Nº REV.: 001

DATA REV.: 05/05/26

OPERAÇÃO: 20

MÁQUINA: FCNC

Revisões de Dispos. / Programa / Ferram. vide folha processo de usinagem

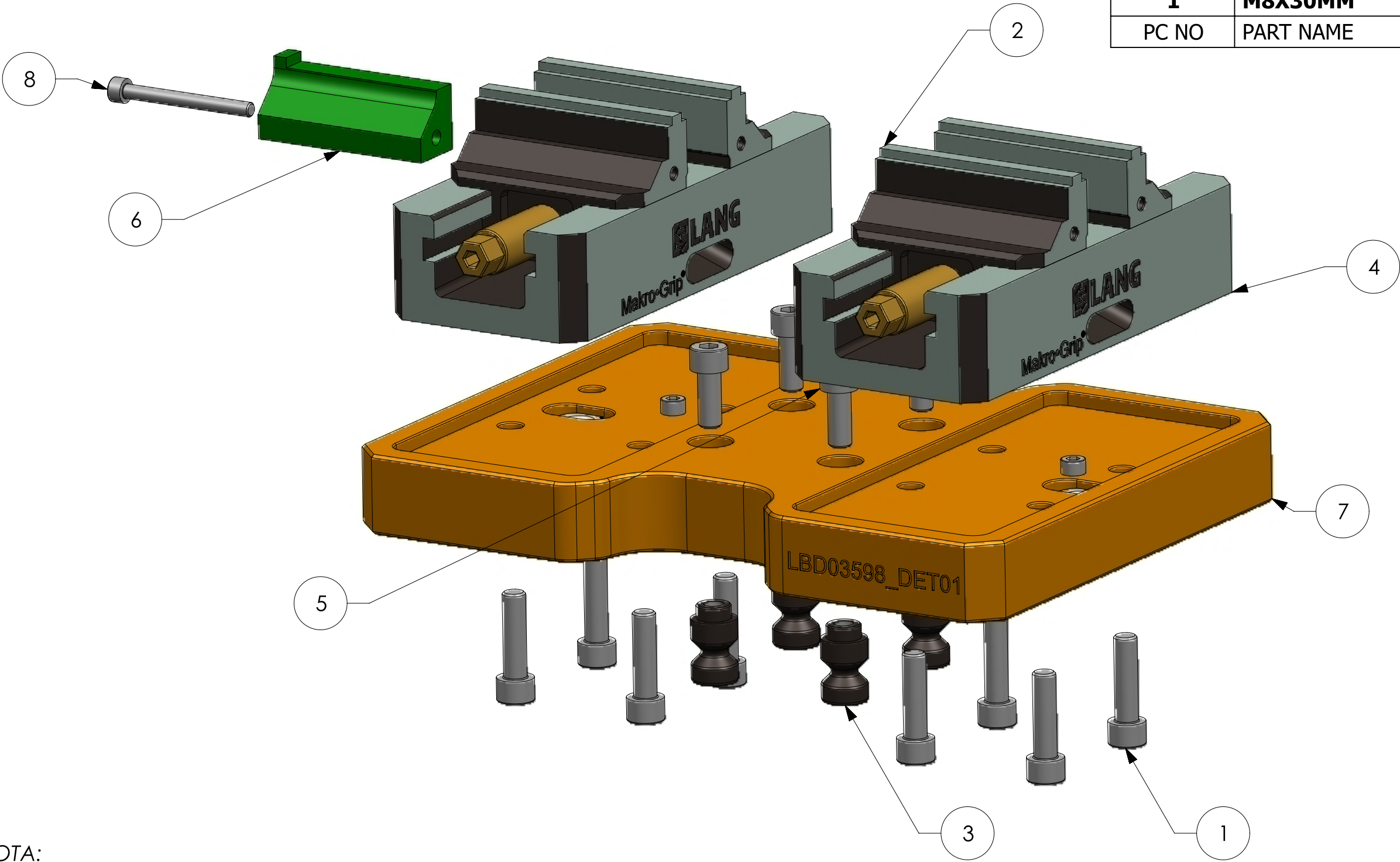
PROGRAMA: 13771501

DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Fresar conforme desenho.

FOLHA:

1/4

8	M5X50MM	1
7	LBD03598_DET01	1
6	LBD03484-DET63_STOP_MENOS_60MM	1
5	M8X20MM	4
4	MAKROGRIP_77_170MM	2
3	PINO_POINT_52	4
2	MAKROGRIP_MORDENTE77	4
1	M8X30MM	8
PC NO	PART NAME	QTY



NOTA:

1. Montar Pinos 52 LANG na Base LBD03598_DET01 com 4 Parafusos M8x20mm.
2. Fixar 2 Morsas LANG 170mm na Base LBD03598_DET01 guiando pelos rebaixos e apertar por debaixo com 4 Parafusos M8x30mm cada.
3. Fixar Stop LBD03484-DET63 com 1 Parafuso M5x50mm na morsa conforme imagens acima.

Elaborado por:

Rodolfo V. / Bruno V.

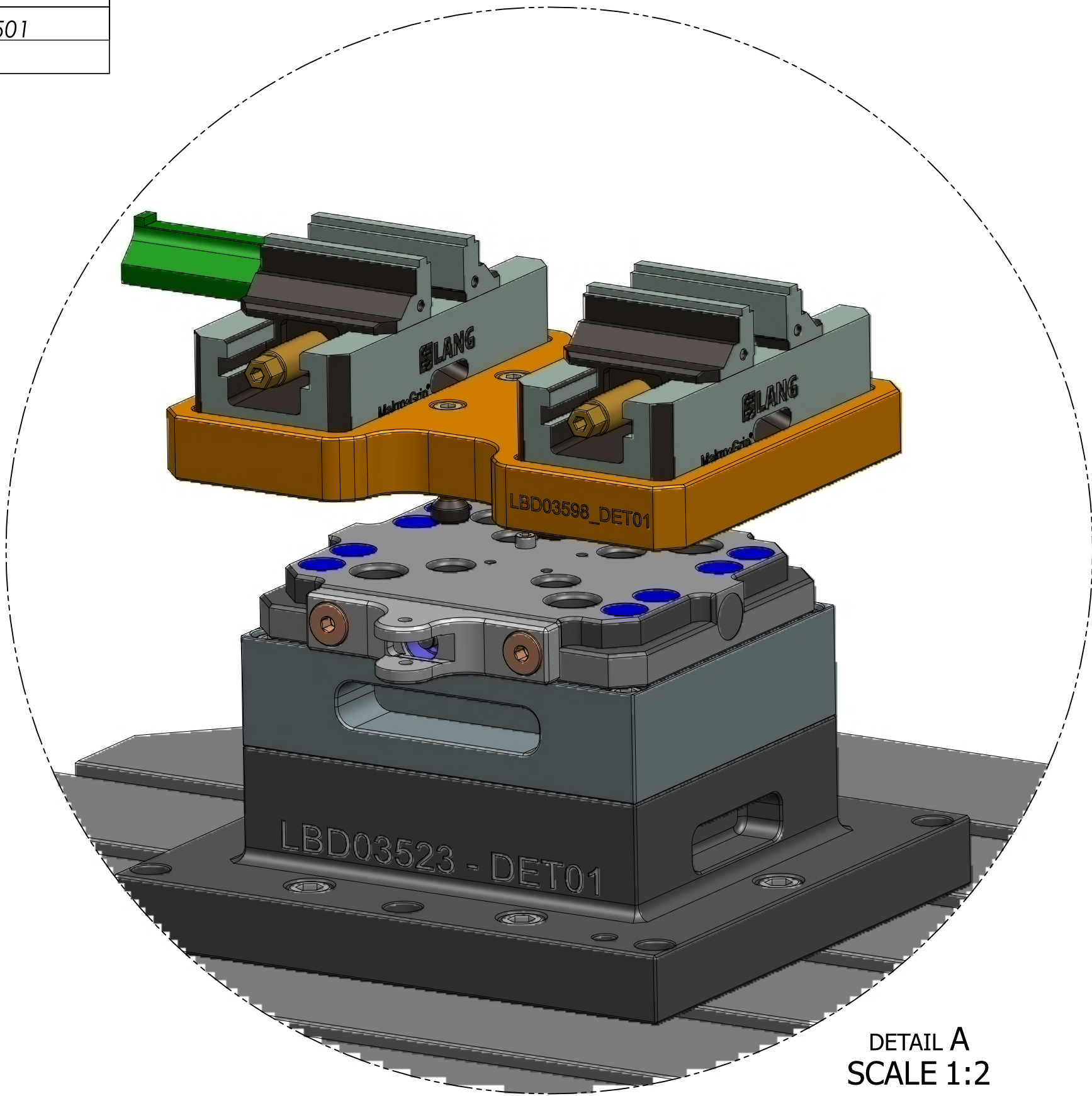
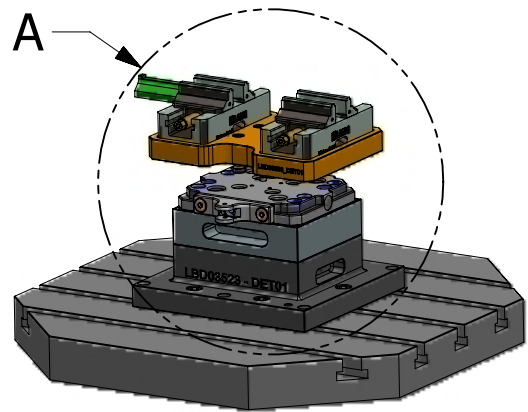
Aprovado por:

Lucas S.

Data:

05/05/26

LB Lima & Bonfá FOLHA DE INSTRUÇÃO	CLIENTE: EMBRAER	PN: 390-14145-001	FOLHA: 2/4
	DESCRIÇÃO: REFORÇO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL	Nº ORÇ.: 1377/15	
	REVISÃO DO PROCESSO:		
	Nº REV.: 001	DATA REV.: 05/05/26	OPERAÇÃO: 20
Revisões de Dispos. / Programa / Ferram. vide folha processo de usinagem		MÁQUINA: FCNC	PROGRAMA: 13771501
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Fresar conforme desenho.			



NOTA:

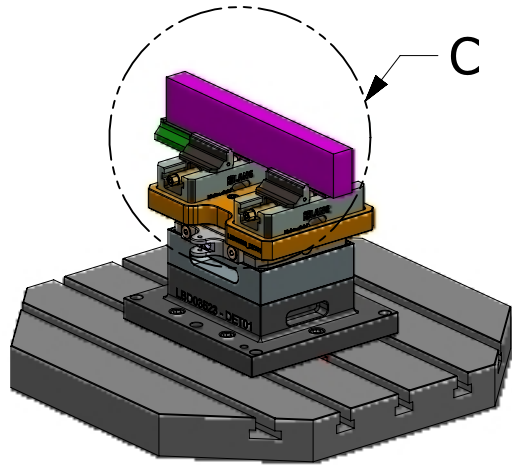
1. Zerar no X e Y NO CENTRO e Z na face do Zero POINT LANG.
2. Encaixar a Base LBD03598_DET01 no Zero Point LANG.
3. Dar aperto na Base LANG, para fixação.

DETAIL A
SCALE 1:2

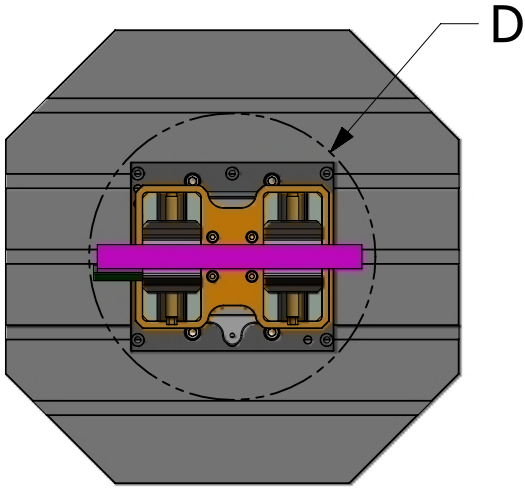
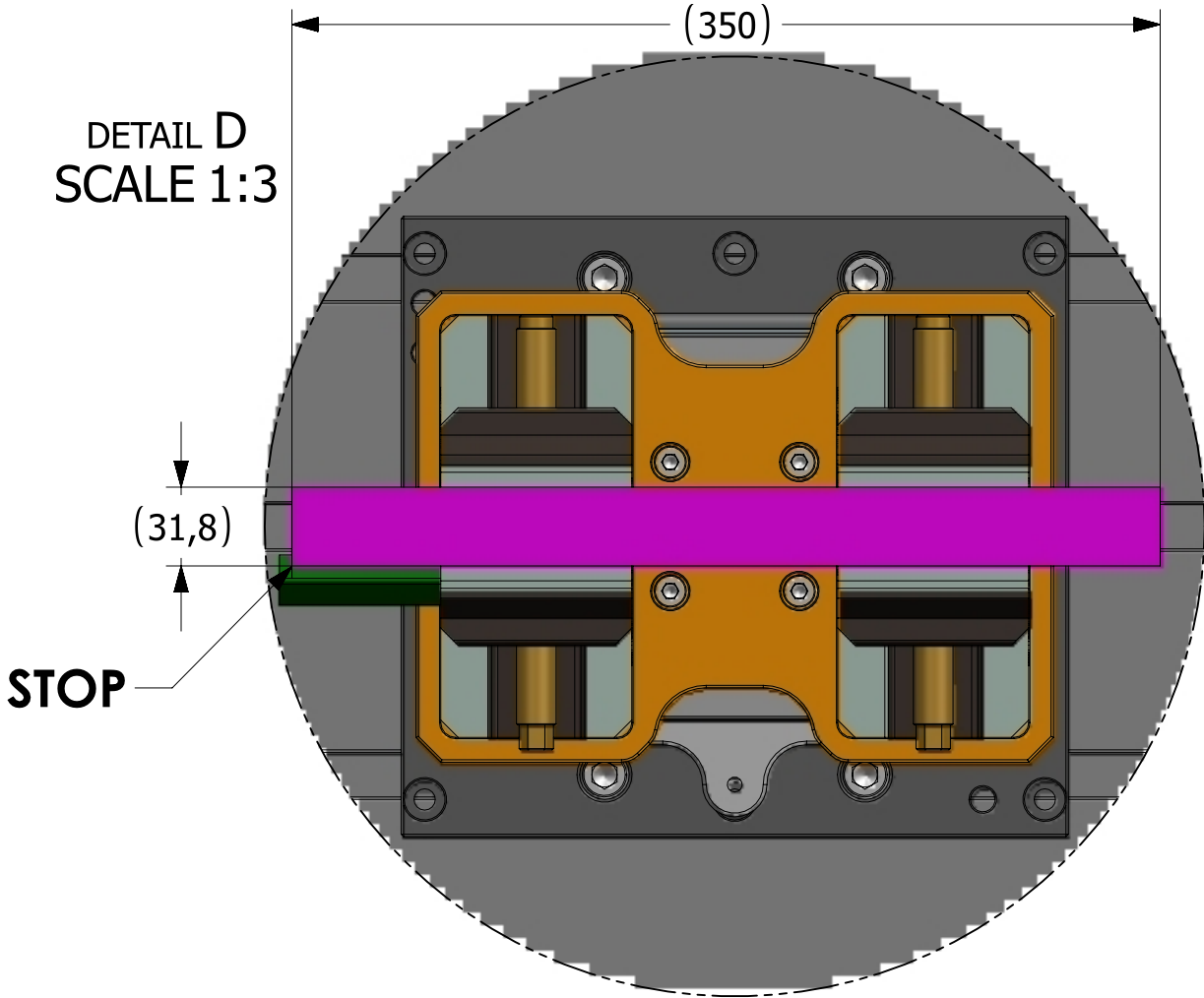
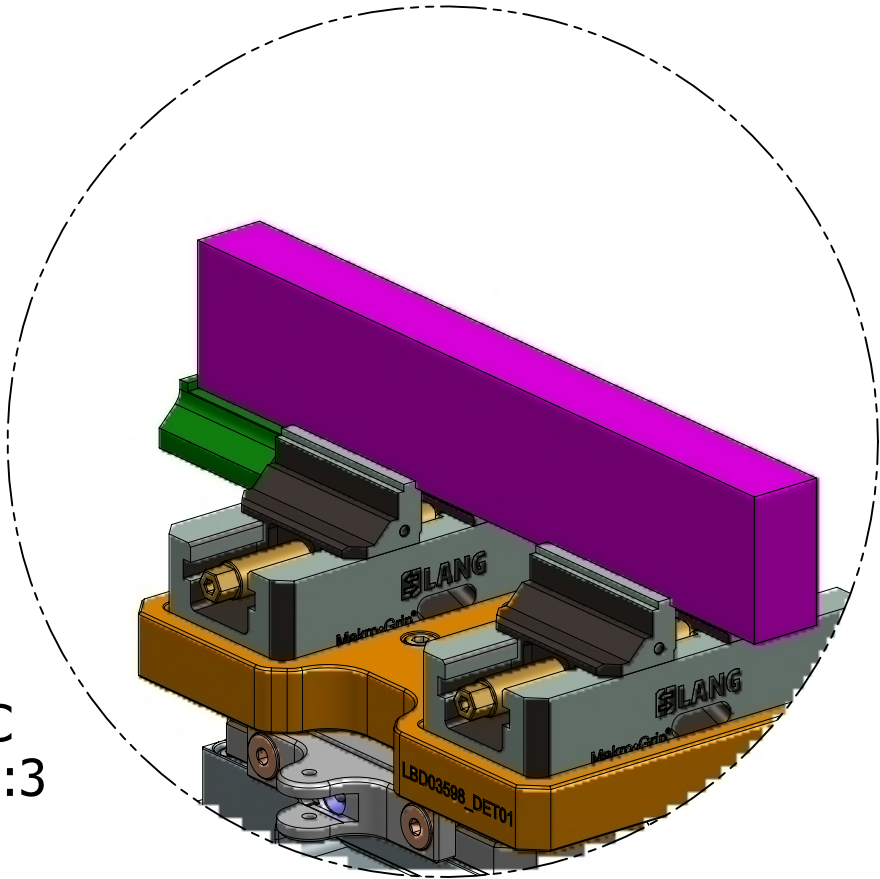
Elaborado por:	Rodolfo V. / Bruno V.	Aprovado por:	Lucas S.	Data:	05/05/26
----------------	-----------------------	---------------	----------	-------	----------

 Lima & Bonfá FOLHA DE INSTRUÇÃO	CLIENTE: <i>EMBRAER</i>		PN: <i>390-14145-001</i>		FOLHA:
	DESCRIÇÃO: <i>REFORCO,COBERTURA EVS-FUSL DIANT,AL</i>			N° ORÇ.: <i>1377/15</i>	<i>3/4</i>
	REVISÃO DO PROCESSO:				
	N° REV.: <i>001</i>	DATA REV.: <i>05/05/26</i>	OPERAÇÃO: <i>20</i>	MÁQUINA: <i>FCNC</i>	
<i>Revisoes de Dispos. / Programa / Ferram. vide folha processo de usinagem</i>				PROGRAMA: <i>13771501</i>	
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: <i>Fresar conforme desenho.</i>					

Tempo de Software NX	
	Operação 20
Tempo	00:00:00



DETAIL C
SCALE 1:3

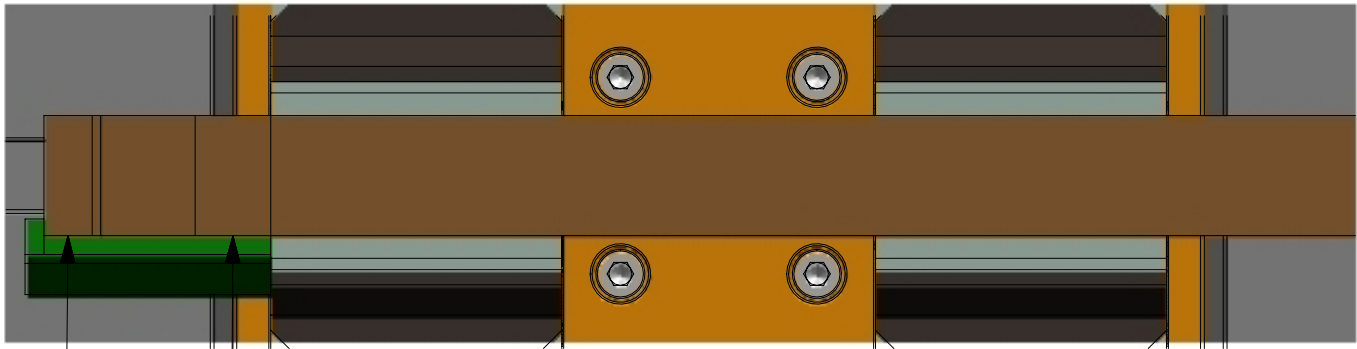
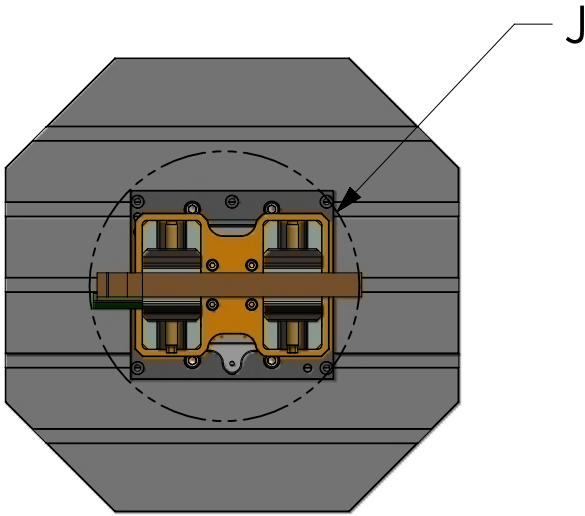
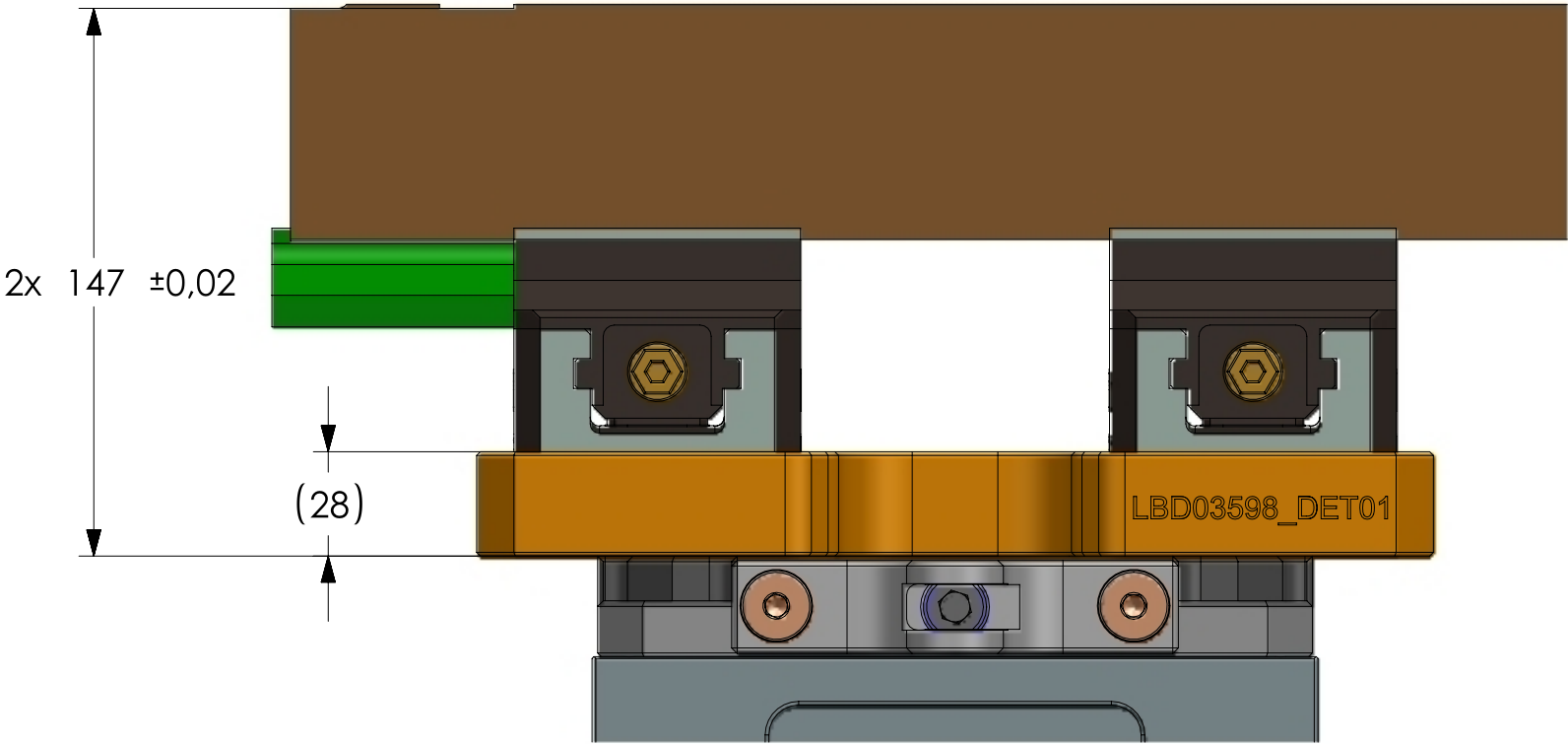
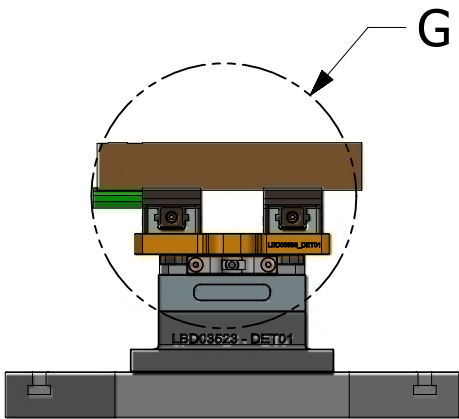


- NOTA:
1. Encostar a peça no Stop e fixar conforme as imagens acima.
 2. Utilizar Torque de 45Nm.
 3. Conferir e garantir posicionamento da peça na morsa, mantendo alinhamento e verificar aperto.
 4. Somente após verificar posicionamento e fixação, liberar usinagem conforme programa no cabeçalho desta folha.

Elaborado por: Rodolfo V. / Bruno V.		Aprovado por: Lucas S.		Data: 05/05/26
--------------------------------------	--	------------------------	--	----------------

LB Lima & Bonfá FOLHA DE INSTRUÇÃO	CLIENTE: EMBRAER	PN: 390-14145-001	FOLHA: 4/4
	DESCRIÇÃO: REFORÇO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL	Nº ORÇ.: 1377/15	
	REVISÃO DO PROCESSO:		
	Nº REV.: 001	DATA REV.: 05/05/26	OPERAÇÃO: 20
Revisões de Dispos. / Programa / Ferram. vide folha processo de usinagem		MÁQUINA: FCNC	PROGRAMA: 13771501
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Inspeccionar IN-PROCESS conforme desenho.			

DETAIL G
SCALE 1:2



USINADO COM T19

USINADO COM T28

DETAIL J
SCALE 1:2

NOTA:
1. Inspeccionar IN-PROCESS conforme imagens acima.

Elaborado por:	Rodolfo V. / Bruno V.	Aprovado por:	Lucas S.	Data:	05/05/26
----------------	-----------------------	---------------	----------	-------	----------

 Lima & Bontá FOLHA DE INSTRUÇÃO	CLIENTE: EMBRAER		DESENHO: 390-14145-001		FOLHA: 1/1	
	DESCRIÇÃO: REFORCO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL			N° ORÇ.: 1377/15		
	REVISÃO DO PROCESSO:					
	N° REV.: 001		DATA REV.: 05/05/26		OPERAÇÃO: 20	
PROGRAMA: 13771501		OBS: PLACA ALUMINIO 7475-T7351 1,250 POL				

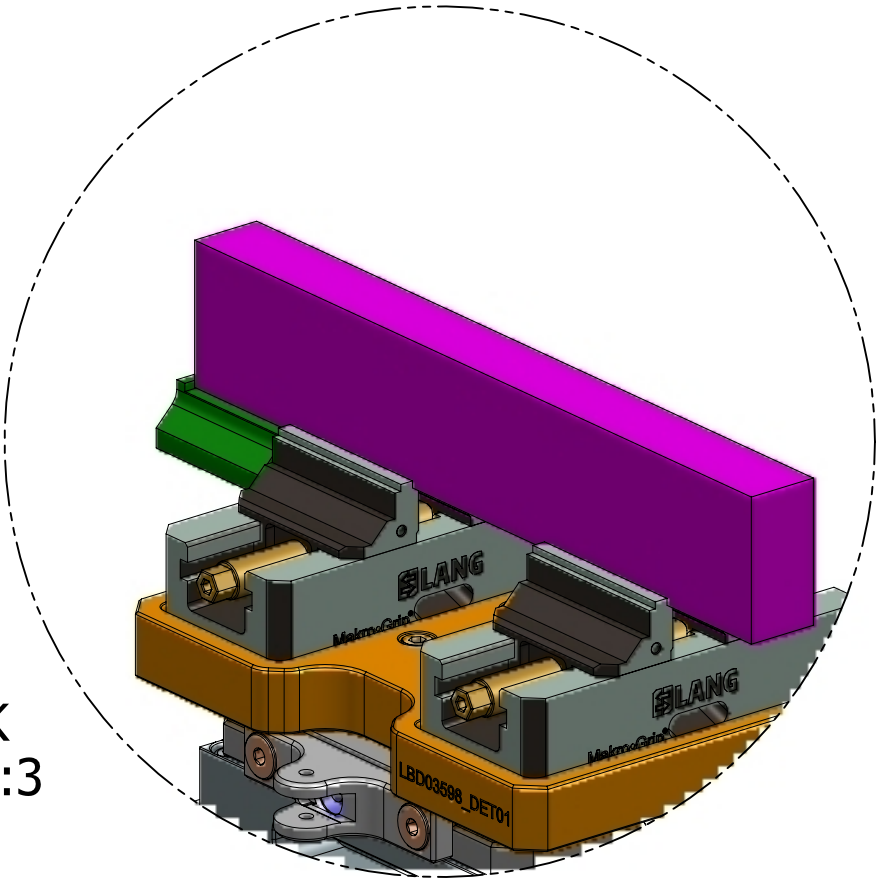
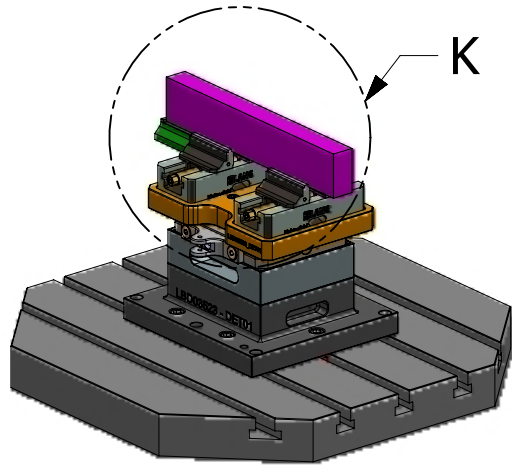
LISTA DE FERRAMENTAS

Nº. Ferr.	Descrição	Dim	Raio	Chanfro	Nº Cortes	Fora Pinça	Corte Util	Desb / Acab	Alivio
T01									
T02									
T03									
T04									
T05									
T06									
T07									
T08									
T09									
T10									
T11									
T12									
T13									
T14									
T15									
T16									
T17									
T18									
T19	Fresa Aluflash / Rego Fix PG25x120	Ø16	3	-	3	64	48	Acab	-
T20									
T21									
T22									
T23									
T24									
T25									
T26									
T27									
T28	Fresa Topo Reto	Ø12	-	-	3	35	6	Acab	-
T29									
T30									

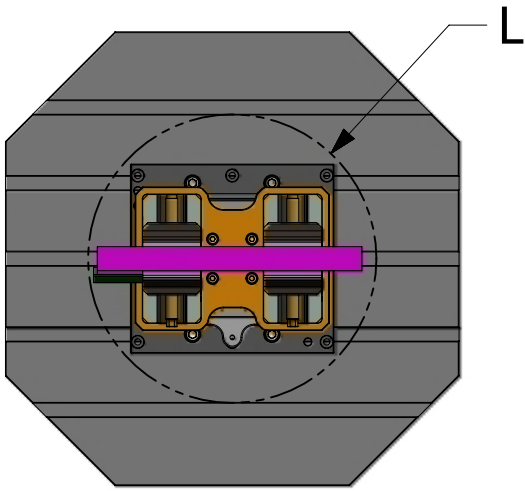
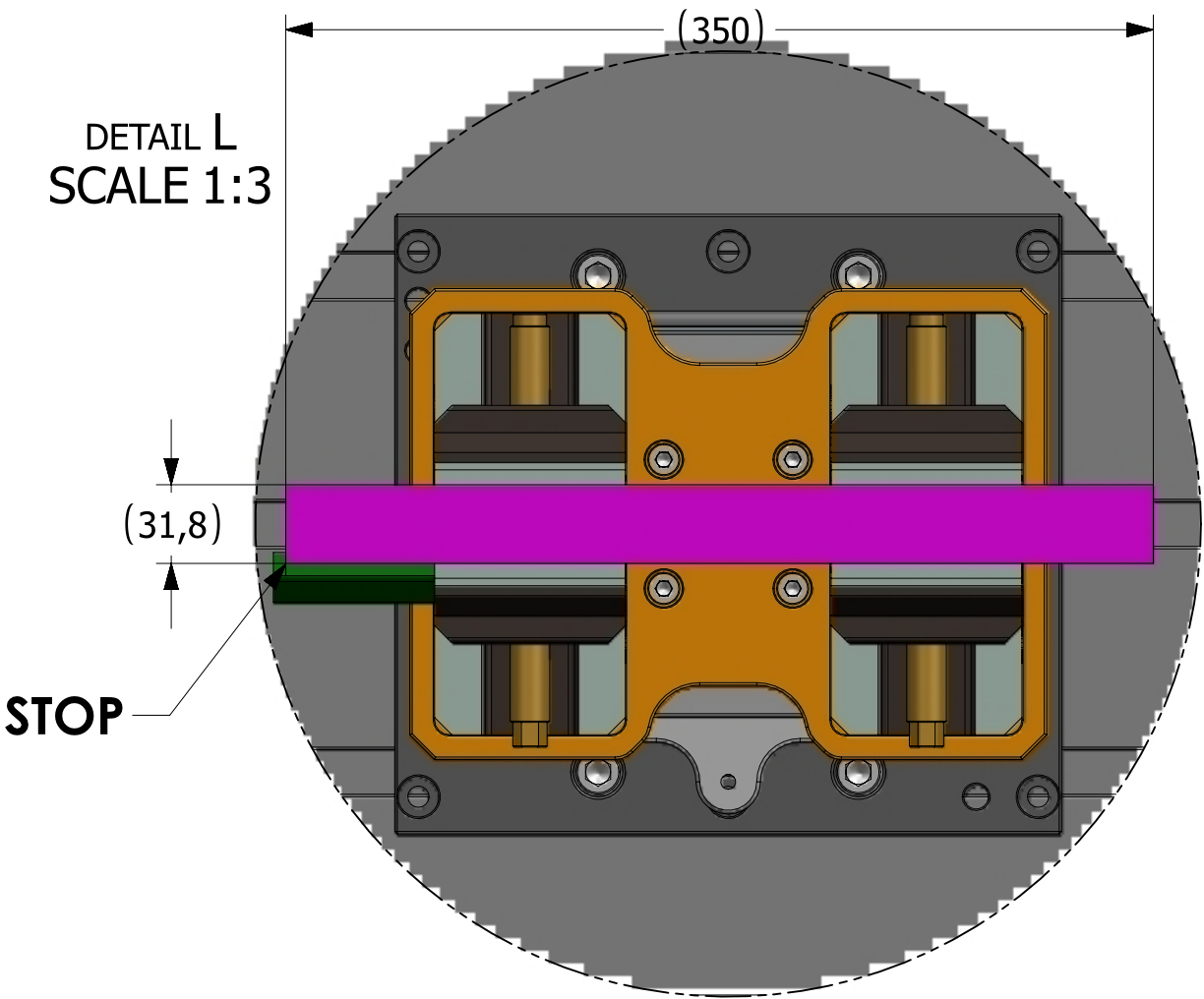
Elaborado por: Rodolfo V. / Bruno V.	Aprovado por: Lucas S.	Data: 05/05/26
---	---------------------------	-------------------

 Lima & Bonfá FOLHA DE INSTRUÇÃO	CLIENTE: EMBRAER	PN: 390-14145-001	FOLHA: 1/1
	DESCRIÇÃO: REFORÇO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL		Nº ORÇ.: 1377/15
	REVISÃO DO PROCESSO:		
	Nº REV.: 001	DATA REV.: 05/05/26	OPERAÇÃO: 25
Revisões de Dispos. / Programa / Ferram. vide folha processo de usinagem		PROGRAMA: 13771502	
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Fresar conforme desenho.			

Tempo de Software NX	
	Operação 25
Tempo	00:00:00



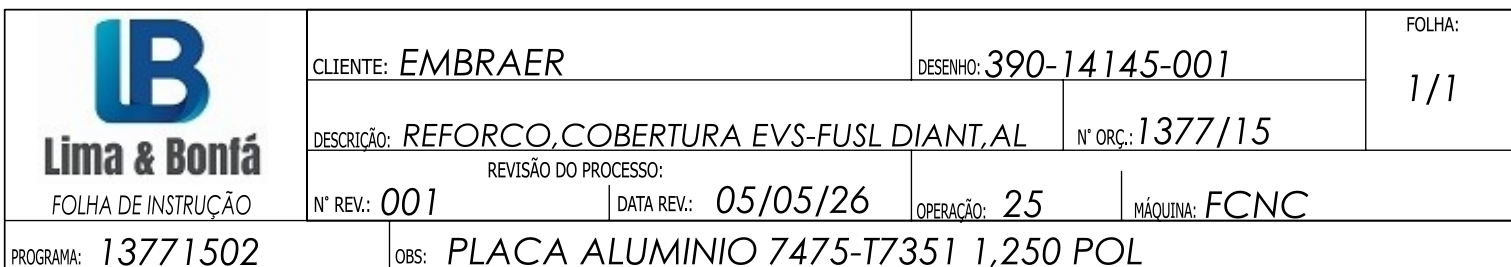
DETAIL K
SCALE 1:3



NOTA:

1. Encostar a peça no Stop e fixar conforme as imagens acima.
2. Utilizar Torque de 45Nm.
3. Conferir e garantir posicionamento da peça na morsa, mantendo alinhamento e verificar aperto.
4. Somente após verificar posicionamento e fixação, liberar usinagem conforme programa no cabeçalho desta folha.

Elaborado por:	Rodolfo V. / Bruno V.	Aprovado por:	Lucas S.	Data:	05/05/26
----------------	-----------------------	---------------	----------	-------	----------



LISTA DE FERRAMENTAS									
Nº. Ferr.	Descrição	Dim	Raio	Chanfro	Nº Cortes	Fora Pinça	Corte Util	Desb / Acab	Alivio
T01	Sup. Fresamento Sumitomo	Ø50	3.2	-	5	67	15	Acab	-
T02	Sup. Fresamento Sumitomo	Ø25	3.2	-	2	60	15	Acab	-
T03									
T04									
T05									
T06									
T07	LBF00208 (Fresa c/ Chanfro)	Ø12	-	0.5	3	57	12	Acab	-
T08									
T09									
T10									
T11	LBF00883 (Broca Helicoidal)	Ø2.55	-	-	2	50	20	Acab	-
T12									
T13									
T14									
T15									
T16									
T17									
T18	Broca / Cone MX06-120	Ø2.8	-	-	2	20	12	Acab	-
T19	Fresa Aluflash / Rego Fix PG25x120	Ø16	3	-	3	64	48	Acab	-
T20									
T21									
T22									
T23									
T24									
T25									
T26									
T27									
T28	Fresa Topo Reto	Ø12	-	-	3	35	6	Acab	-
T29									
T30									

Data:	05/05/26
-------	----------

LB Lima & Bonfá FOLHA DE INSTRUÇÃO	CLIENTE: EMBRAER	DESENHO: 390-14145-001	FOLHA: 1/1			COTAS		INSTRUMENTO
	DESCRIÇÃO: REFORÇO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL			Nº ORÇ.: 1377/15		01-02-04-08-09-10		Paquímetro
	REVISÃO DO PROCESSO:					05-06		Micrômetro
Nº REV.: 001		DATA REV.: 05/05/26	OPERAÇÃO: 25	PROGRAMA: 13771503		07		Calibrador de Raio
						03		Tridimensional
						11		Aspecto Visual

PLANO DE INSPEÇÃO

Controlado pelo C.Q.

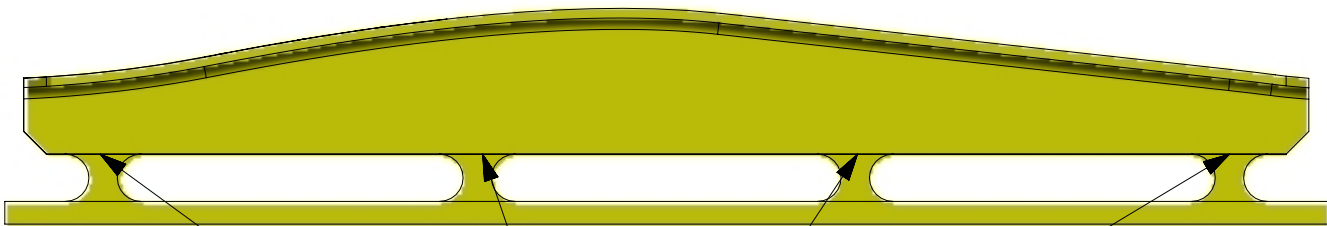
Controlado pelo Operador / C.Q.

Controlado pelo Operador

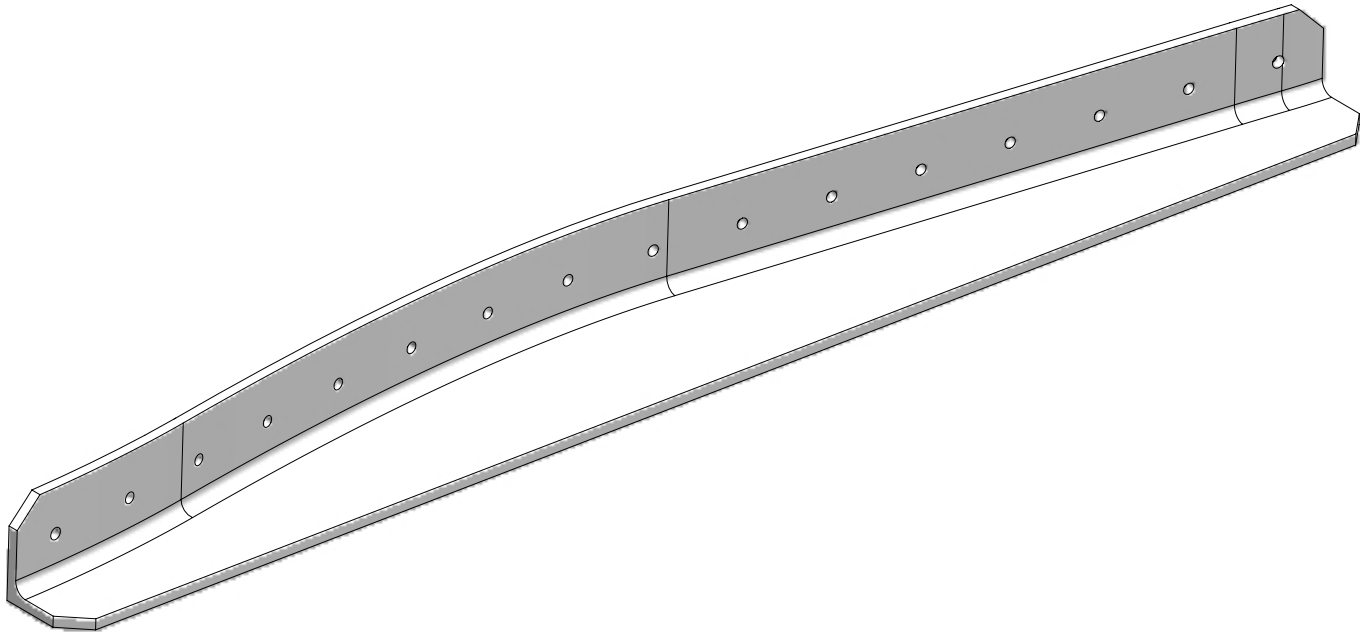
Elaborado por:	Rodolfo V. / Bruno V.	Aprovado por:	Lucas S.	Data:	05/05/26
----------------	-----------------------	---------------	----------	-------	----------

 Lima & Bonfá FOLHA DE INSTRUÇÃO	CLIENTE: EMBRAER	PN: 390-14145-001	FOLHA: 1/1	
	DESCRIÇÃO: REFORCO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL		Nº ORÇ.: 1377/15	
	REVISÃO DO PROCESSO:			
	Nº REV.: 001	DATA REV.: 05/05/26	OPERAÇÃO: 30	MÁQUINA: AJUSTAGEM
Revisoes de Dispos. / Programa / Ferram. vide folha processo de usinagem			PROGRAMA: -----	
DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Rebarbar peça conforme desenho.				

- NOTAS:
- 1. Fazer ajustagem, conforme Padrão Visual de Degraus e Acabamento.
 - 2. Essas peças podem ser tamboreadas.
 - 3. Para demais consultas da rebarbação verificar Instrução de Trabalho - (IT 17-57 Operação de Bancada).



SERRAR GALHOS



TAMBOREAMENTO		
Aplicavel / Não Aplicavel	Quantidade Máx. Permitido	Tempo de Tamboreamento
Sim	2	30Min.

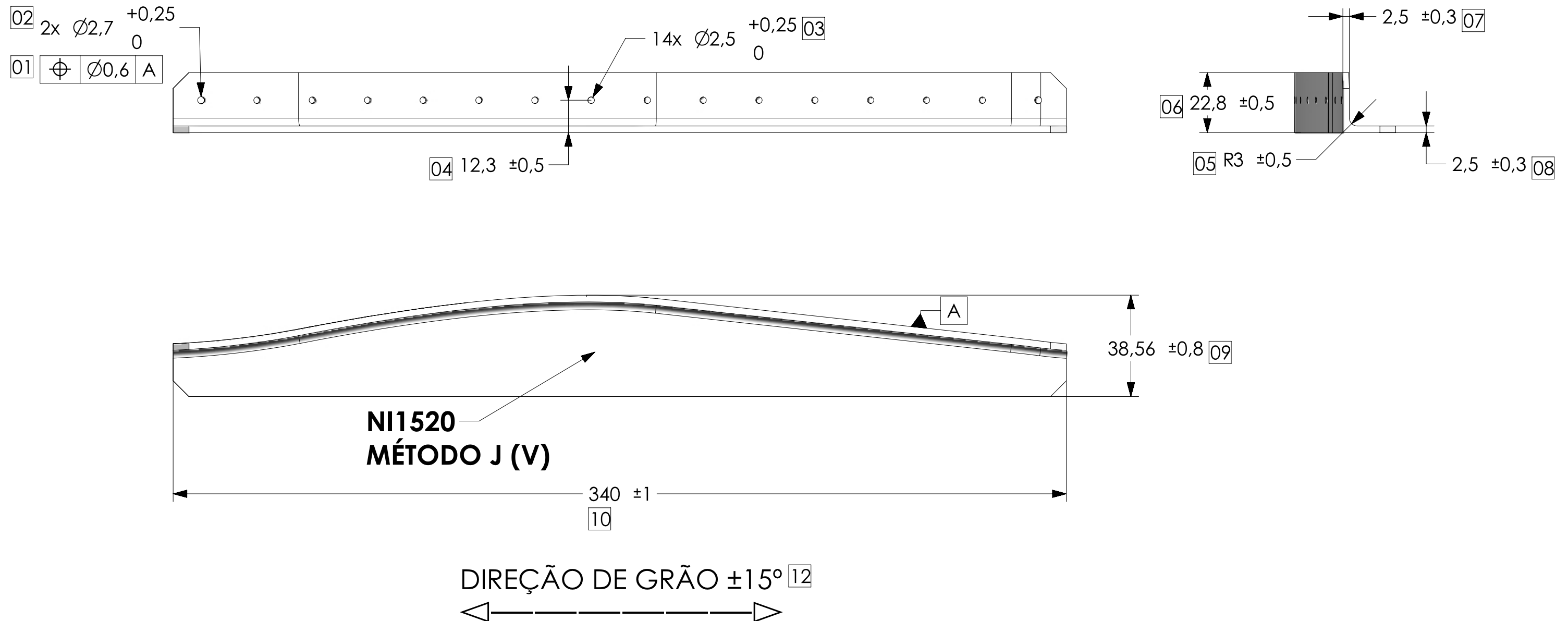
Elaborado por:	Rodolfo V. / Bruno V.	Aprovado por:	Lucas S.	Data:	05/05/26
----------------	-----------------------	---------------	----------	-------	----------



PROGRAMA: 13771504

 Controlado pelo C.Q.
 Controlado pelo Operador / C.Q.
 Controlado pelo Operador

COTAS	INSTRUMENTO
02-03-04-06-09-10	Paquímetro
07-08	Micrômetro
05	Calibrador de Raio
01	Tridimensional
11	Aspecto Visual
12 - Direção de grão conforme FI OP10	
Marcar e identificar peças	NE01-103, Método J
Tratamentos	Espec. Embraer
INSPECAO POR LIQUIDO PENETRANTE	NE07-001
FAZER ANODIZACAO CROMICA DE ALUMINIO CLASSE 1	NE 40-030
APLICAR PRIMER EPÓXI, A BASE DE CROMATO, RESISTENTE A FLUIDO	NE 40-143
APLICAR ACABAMENTO FINAL POLIURETANO COM ALTO TEOR DE SOLIDOS, COMO PROTECAO DE SUPERFICIE INTERNA - E7985563	NE 40-274



LB

Lima & Bontá

FOLHA DE INSTRUÇÃO

CLIENTE: EMBRAER

DESENHO: 390-14145-001

DESCRIÇÃO: REFORÇO, COBERTURA EVS-FUSL DIANT, AL

Nº ORÇ.: 1377/15

REVISÃO DO PROCESSO:

Nº REV.: 001

DATA REV.: 05/05/26

OPERAÇÃO: 45

FOLHA:

1/1

TRATAMENTOS

2x Ø2,7 $\begin{smallmatrix} +0,25 \\ 0 \end{smallmatrix}$

2x Ø2,7 $\begin{smallmatrix} +0,25 \\ 0 \end{smallmatrix}$

14x Ø2,5 $\begin{smallmatrix} +0,25 \\ 0 \end{smallmatrix}$

Tratamentos		Espec. Embraer	
INSPECAO POR LIQUIDO PENETRANTE		NE07-001	
FAZER ANODIZACAO CROMICA DE ALUMINIO CLASSE 1		NE 40-030	
APLICAR PRIMER EPÓXI, A BASE DE CROMATO, RESISTENTE A FLUIDO		NE 40-143	
APLICAR ACABAMENTO FINAL POLIURETANO COM ALTO TEOR DE SOLIDOS, COMO PROTECAO DE SUPERFICIE INTERNA - E7985563		NE 40-274	
Elaborado por:	Rodolfo V. / Bruno V.	Aprovado por:	Lucas S.
		Data:	05/05/26